

ストレスによる根の成長への影響

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 魚崎有花 大西眞子 笹江恭子 野元吉利

研究動機

植物は、畑などの広い場所に植え替えられる前は、ある程度成長するまでポリポットで育てられるのが一般的である。その理由として野菜などの植物を育てる際に、ポリポットで根を張らせてから、植え替えたほうがよく育つのではないかと考えこの研究を行った。

仮説

狭いところから広いところに植え替えを行うと、根をのばせないストレスから解放されることによって根の成長が早くなり、より根をのばすようになると考えた。

基本操作

- ①カイワレダイコンの種子を水の入ったシャーレに入れて発芽させた。
- ②発芽したカイワレダイコンを水と液体肥料の入ったピーカー(A)とマイクロチューブ(B)にうつし、人工気象器内(24℃)で水耕栽培を行った。
- ③その後、マイクロチューブで育てた苗のみピーカーに植え替えた。
- ④カイワレダイコンの主根の長さ、主根から生えている側根の本数を測定した。

研究1

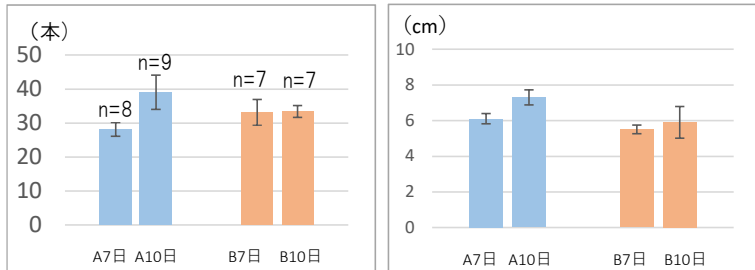
- 実験期間
- ①発芽:4日間
 - ②ピーカー(A)とマイクロチューブ(B)で生育:3日間
 - ③Bをピーカーに植え替えて生育:4日間⇒A7測定
さらに3日間生育⇒B7・A10測定
さらに4日間生育⇒B10測定

- 測定方法
- ピーカーからカイワレダイコンを取り出し、水分を拭き取ってから側根を一つずつ抜き、数を数えた。
その後、主根のみとなったカイワレダイコンの主根の長さを定規で測定した。



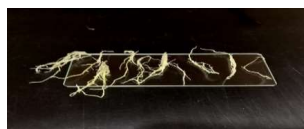
結果1

- A⇒植え替えなし(初めからピーカーで生育)
B⇒植え替えあり(マイクロチューブで生育後、ピーカーに植え替え)



側根の本数 (図1)

主根の長さ (図2)



植えていないものの方が、長さも本数も大きい

主根の長さ、側根の本数から見ると植え替えたものより植え替えなし(始めからピーカーで生育した)の方がよく育っているが、植え替えたものの方が側根から枝分かれした根の量が多い。

考察1



根の表面積が広くなり、広範囲に根を張ることができるため
より多くの養分を吸収できると考える

研究2

研究1の実験結果をより詳しく調べるため、成長したカイワレ大根の乾燥重量を測った。A、Bのカイワレダイコンの生長期間をそろえるため、ピーカーで10日間育てたものと3日間マイクロチューブで育ててから7日間ピーカーに植え替えて育てたものを用意し、どちらも10日間で実験した。

乾燥重量の測定方法

ピーカーからカイワレダイコンを取り出し、側根が生えているところから下を根の部分として切り離した。その後、キッチンペーパーで根の水分をよく拭き取り、数日間完全に乾燥させてから小さな値まで測ることのできる高精度電子天秤を用いて重量を測定した。

結果2

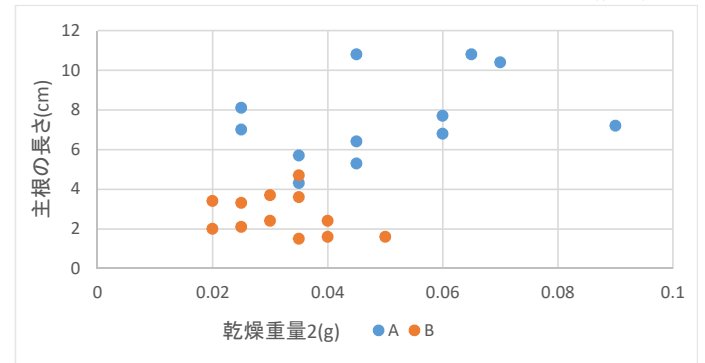
	A	B
質量 (g)	0.050	0.032
主根の長さ (cm)	7.54	2.69
本葉の数 (枚)	5.7	5.1
最も長い本葉の長さ (cm)	7.3	6.3

測定結果(表1)

※本葉の数:1cm以上のものを測定
主根の長さ:側根が生えているところから測定

→主根の長さ質量ともに植え替えていないもののほうが大きかった。
その他では、わずかに植え替えていないもののほうが大きかった。

水色⇒A:植え替えなし オレンジ⇒B:植え替えあり(図3)



→植え替えたものは、植え替えていないものに比べ主根の長さが短かったため、乾燥重量も小さかった。

考察2

この表より、AとBで質量には大きな違いが見られ、主根の長さを比較すると、約3倍ほど植え替えなしの方が長い。本葉の枚数や長さで比較しても植え替えなしのほうが成長した。このことから植え替えをしないほうが根が成長すると考えた。

まとめ

植え替えをすると、ストレスから解放されて根をより長くのばすことはなかった。これは、植え替えること自体がストレスとなり、成長に悪影響を与えたからだと考えられた。

今後の展望

- ・長期間測定しより正確なデータをとる。
- ・ピーカー内の栄養素を調べる。
- ・実際に土を用いて計測する。
- ・他のストレスを与えるとどのような変化がみられるか調べる。
- ・側根のみでデータを測る。